| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | Tờ số: … |
|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |

| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
|---|---|---|---|
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**I – Thành phần:**

| Số TT | Tên nguyên liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tỉ lệ Công thức | 1 viên (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLC 3 – Cao khô Trinh nữ Crila | TCCS | 46,30 % | 250,00 |
| 2 | TD 1 – Aerosil | USP 30 | 0,30 % | 1,62 |
| 3 | TD 3 – Sodium starch glycolate | USP 30 | 5,50 % | 29,70 |
| 4 | TD 4 – Talc | DĐVN V | 0,75 % | 4,05 |
| 5 | TD 5 – Magnesi stearat | DĐVN V | 0,75 % | 4,05 |
| 6 | TD 8 – Tinh bột | DĐVN V | 46,40 % | 250,58 |
| | Tổng cộng | | | 540,0 mg |
| 7 | NLP 6 – Vỏ nang cứng | DĐVN V | | 1 |

***Ghi chú:***

- Số liệu NLC 3 trong thành phần công thức tại mục 1 sẽ được tính lại cụ thể trên từng lô. Căn cứ để tính lại là dựa trên hàm lượng alcaloid toàn phần tính theo lycorin có trong NLC 3 phải đảm bảo đạt: 1,250 mg/ viên
- Trường hợp biến động khối lượng NLC 3 trong một viên, sẽ điều chỉnh tỉ lệ TD 8 trong công thức viên cho phù hợp khối lượng lý thuyết
- Công thức tính:
  - A (g) – Khối lượng NLC 3
  - C (%) – Hàm lượng alcaloid toàn phần (xem kết quả trong phiếu kiểm nghiệm cao khô (hàm lượng quy định: ≥ 0,4 %))
  - X (g) – Khối lượng alcaloid toàn phần có trong toàn bộ khối lượng NLC 3 (A)
  - Y (g) – Khối lượng NLC 3 cần cho 1 viên nang
  - 1,250 mg là lượng alcaloid toàn phần phải có trong 1 viên nang
  - Q (viên) – Số lượng viên nang sản xuất được từ khối lượng NLC 3 (A)

| |
|---|
| X (g) = (A x C) / 100 = (… x …) / 100 = ... g |
| Y (g) = (A x 1,250) / (X x 1000) = (… x 1,250) / (… x 1000) = ... g |
| Q (Viên) = A / Y = … / … = ... viên nang |

- Khối lượng viên nang lý thuyết cho đóng nang được tính: 540 mg/ viên nang.

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | Tờ số: … |
|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |
| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**II – Tiêu chuẩn kỹ thuật:**

**2.1. Thành phần:**

- Viên nang số "0", bột thuốc trong nang màu vàng nhạt đến nâu đậm, có mùi thơm đặc trưng, vị đặc biệt
- Mất khối lượng do làm khô không quá 9,0 %
- Độ tan rã không quá 30 phút
- Độ đồng đều khối lượng: Khối lượng trung bình bột thuốc trong nang ± 7,5 %
- Định tính: Phải thể hiện phép định tính của cao khô Trinh nữ Crila
- Định lượng: Hàm lượng alcaloid toàn phần tính theo lycorin phải từ: 1,125 - 1,375 mg/ viên, tính theo khối lượng trung bình bột thuốc trong nang
- Độ nhiễm khuẩn:

| Số TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức công bố |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Khuẩn lạc/ g | $\leq 10^4$ |
| 2 | Tổng số bào tử nấm men – mốc | Khuẩn lạc/ g | $\leq 10^2$ |
| 3 | Tổng số vi khuẩn Gram âm dung nạp mật | Khuẩn lạc/ g | $\leq 10^2$ |
| 4 | Salmonella | Khuẩn lạc/ 10 g | Không được có |
| 5 | E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | Khuẩn lạc/ g | Không được có |

**2.2. Nguyên liệu:**

- Tất cả các nguyên liệu được dùng (hoạt chất, tá dược) phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trong bảng phần I

**III – Thiết bị:**

| MS / TB | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Sử dụng cho |
|---|---|---|---|
| IW2-60 | Cân điện tử | 60 kg; 5 g | Cân nguyên liệu và tá dược |
| PMA-5000 | Cân điện tử | 5 kg; 0,1 g | Cân tá dược |
| TE-212 | Cân điện tử | 210 g; 0,01 g | Kiểm tra khối lượng viên |
| AD-LP-200 | Máy trộn lập phương | 200 kg/ mẻ | Trộn đồng nhất |
| NJP-1200 D | Máy đóng nang tự động | 72.000 viên/ giờ | Cấp thuốc vào nang |
| IPJ | Máy lau nang | 100.000 viên/ giờ | Làm sạch viên thuốc |
| KW-102 | Máy đóng chai | 500 chai/ giờ | Đếm viên thuốc vào chai |
| CNTB-TSC | Tủ sấy chai | 1,5 $m^3$ | Sấy khô chai |
| VIDEOJET-1220 | Máy in số lô | 250 nhãn/ giờ | In số lô, ngày SX, hạn dùng |
| ABL-M | Máy dán nhãn tự động | 1.500 nhãn/ giờ | Dán nhãn vào thân chai |
| F-262 | Máy gấp toa | 10.000 toa/ giờ | Bế tờ HDSD |

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | Tờ số: … |
|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |

| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
|---|---|---|---|
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**IV – Các công đoạn sản xuất:**

**4.1. Xử lý nguyên liệu:**

**4.1.1. Sấy TD 8:**

**Quy trình sấy TD 8**

| Ngày … / … / … Phòng: Pha chế | | |
|---|---|---|
| Người thực hiện: ... Người kiểm tra: … | Chữ ký | |
| **Kiểm tra vệ sinh và điều kiện môi trường sản xuất** | | |
| • Phòng pha chế: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Máy sấy tầng sôi KBC-TS-50: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Dụng cụ sấy: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Môi trường sản xuất: Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... phút<br>o Nhiệt độ tiêu chuẩn: 21 °C – 25 °C. Nhiệt độ đọc: ..... °C<br>o Độ ẩm tiêu chuẩn: 45 % – 70 %. Độ ẩm đọc: ..... %<br>o Áp lực phòng chuẩn: ≥ 10 Pa. Áp lực phòng đọc: ..... Pa | | |
| **Sấy TD 8 trên máy sấy tầng sôi KBC-TS-50** | | |
| - Kiểm tra tính nguyên vẹn của túi lọc (sử dụng túi lọc số 4, 5)<br>- Lắp ráp máy theo SOP<br>- Kiểm tra tình trạng làm việc không tải của máy sấy tầng sôi:<br>Ổn định [ ] ; không ổn định [ ] | | |
| - Rải nhẹ nhàng TD 8 vào thùng sấy. Một mẻ sấy tối đa 50 kg<br>- Khỏa bằng mặt TD 8 trong thùng sấy<br>- Đẩy thùng sấy vào máy, tiến hành sấy theo SOP vận hành máy sấy tầng sôi | | |
| • **Chế độ sấy**: Nhiệt độ cài đặt: **75 °C**; thời gian sấy: **180 phút**<br>➢ Vị trí cửa gió: Van cửa gió đặt vị trí số 4<br>➢ Thời gian sấy: Bắt đầu từ: ..... giờ ..... phút, kết thúc: ..... giờ ..... phút<br>➢ Nhiệt độ khí vào khi tương đối ổn định: ..... °C<br>➢ Nhiệt độ khí ra khi kết thúc sấy: ..... °C<br>➢ Độ ẩm hỗn hợp TD 8 sau khi sấy: ..... %<br>o **Lấy mẫu kiểm tra độ ẩm**: ..... g/ túi x ..... túi = ..... g<br>o **Số lượng TD 8 trước khi sấy**: ..... kg<br>o **Số lượng TD 8 sau khi sấy**: ..... kg | | |
| **Đóng gói:** TD 8 sau khi sấy được đóng vào túi PE 2 lớp, cột chặt miệng túi, dán nhãn công đoạn, dán nhãn tình trạng và bảo quản trong kho cốm. | | |

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | | Tờ số: … |
|---|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |
| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**4.1.2. Sấy NLC 3:**

**Quy trình sấy NLC 3 (sấy lần 3)**

| Ngày … / … / … Phòng: Pha chế | | |
|---|---|---|
| Người thực hiện: ... Người kiểm tra: … | Chữ ký | |
| **Kiểm tra độ ẩm NLC 3: ..... %. Nếu độ ẩm > 5 % tiến hành sấy lần 3** | | |
| **Kiểm tra vệ sinh và điều kiện môi trường sản xuất** | | |
| • Phòng pha chế: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Máy sấy tầng sôi KBC-TS-50: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Dụng cụ sấy: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Môi trường sản xuất: Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... phút<br>o Nhiệt độ tiêu chuẩn: 21 °C – 25 °C. Nhiệt độ đọc: ..... °C<br>o Độ ẩm tiêu chuẩn: 45 % – 70 %. Độ ẩm đọc: ..... %<br>o Áp lực phòng chuẩn: ≥ 10 Pa. Áp lực phòng đọc: ..... Pa | | |
| **Sấy NLC 3 trên máy sấy tầng sôi KBC-TS-50** | | |
| - Kiểm tra tính nguyên vẹn của túi lọc (sử dụng túi lọc số 4, 5)<br>- Lắp ráp máy theo SOP<br>- Kiểm tra tình trạng làm việc không tải của máy sấy tầng sôi:<br>Ổn định [ ] ; không ổn định [ ] | | |
| - Rải nhẹ nhàng NLC 3 vào thùng sấy. Một mẻ sấy tối đa 50 kg<br>- Khỏa bằng mặt NLC 3 trong thùng sấy<br>- Đẩy thùng sấy vào máy, tiến hành sấy theo SOP vận hành máy sấy tầng sôi | | |
| • **Chế độ sấy**: Nhiệt độ cài đặt: **75 °C**; thời gian sấy: **180 phút**<br>➢ Vị trí cửa gió: Van cửa gió đặt vị trí số 4<br>➢ Thời gian sấy: Bắt đầu từ: ..... giờ ..... phút, kết thúc: ..... giờ ..... phút<br>➢ Nhiệt độ khí vào khi tương đối ổn định: ..... °C<br>➢ Nhiệt độ khí ra khi kết thúc sấy: ..... °C<br>➢ Độ ẩm hỗn hợp NLC 3 sau khi sấy: ..... %<br>o **Lấy mẫu kiểm tra độ ẩm**: ..... g/ túi x ..... túi = ..... g<br>o **Số lượng NLC 3 trước khi sấy**: ..... kg<br>o **Số lượng NLC 3 sau khi sấy**: ..... kg | | |
| **Đóng gói:** NLC 3 sau khi sấy được đóng vào túi PE 2 lớp, cột chặt miệng túi, dán nhãn công đoạn, dán nhãn tình trạng và bảo quản trong kho cốm. | | |

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | Tờ số: … |
|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |

| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
|---|---|---|---|
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**4.2. Pha chế viên nang:**

**4.2.1. Cân nguyên liệu:**

| Ngày … / … / … | Phòng: Phòng cân | |
|---|---|---|
| Người thực hiện: ... Người kiểm tra: … | Chữ ký | |
| **Kiểm tra vệ sinh và điều kiện môi trường sản xuất** | | |
| • Phòng pha chế: Sạch [ ] ; không sạch [ ]<br>• Môi trường sản xuất: Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... phút<br>o Nhiệt độ tiêu chuẩn: 21 °C – 25 °C. Nhiệt độ đọc: ..... °C<br>o Độ ẩm tiêu chuẩn: 45 % – 70 %. Độ ẩm đọc: ..... %<br>o Áp lực phòng chuẩn: ≥ 10 Pa. Áp lực phòng đọc: ..... Pa | | |
| - Cân nguyên liệu IW2-60: Tốt [ ] ; không ổn định [ ]<br>- Cân nguyên liệu PMA-5000: Tốt [ ] ; không ổn định [ ]<br>- Dụng cụ cân: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |

| Số TT | Tên nguyên liệu | Số phiếu KN | Khối lượng yêu cầu (kg) | Khối lượng cân (kg) | Người cân | Người kiểm soát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLC 3 | | | | | |
| 2 | TD 1 | | | | | |
| 3 | TD 3 | | | | | |
| 4 | TD 4 | | | | | |
| 5 | TD 5 | | | | | |
| 6 | TD 8 | | | | | |

| **Nhận xét:** |
|---|
| |

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | Tờ số: … |
|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |
| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số "0" | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

**4.2.2. Trộn khô:**

| Ngày … / … / … | Phòng: Trộn khô | |
|---|---|---|
| Người thực hiện: ... Người kiểm tra: … | Chữ ký | |
| **Kiểm tra vệ sinh và điều kiện môi trường sản xuất** | | |
| • Phòng trộn khô: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Máy trộn lập phương AD-LP-200: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Dụng cụ sản xuất: Sạch [ ] ; không sạch [ ] | | |
| • Môi trường sản xuất: Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... phút<br>o Nhiệt độ tiêu chuẩn: 21 °C – 25 °C. Nhiệt độ đọc: ..... °C<br>o Độ ẩm tiêu chuẩn: 45 % – 70 %. Độ ẩm đọc: ..... %<br>o Áp lực phòng chuẩn: ≥ 10 Pa. Áp lực phòng đọc: ..... Pa | | |
| **Quy trình trộn khô** | | |
| • Trộn sơ bộ TD 8 với TD 3 trong túi PE / chậu inox<br>• Trộn đều TD 1 + TD 4 + TD 5 trong túi PE / chậu inox<br>• Nạp hỗn hợp NLC 3 vào thùng trộn thành từng lớp, sau một lớp NLC 3 là một lớp TD 8 + TD 3, sau đó rắc một lớp TD 1 + TD 4 + TD 5<br>• Đậy nắp thùng trộn<br>• Cho máy trộn lập phương làm việc theo SOP<br>• Thời gian trộn cài đặt: 15 phút; thời gian trộn thực tế: ..... phút<br>• Tốc độ quay cài đặt: 15 vòng/ phút; tốc độ quay thực tế: ..... vòng/ phút | | |

| CÔNG TY ABC | HỒ SƠ CHẾ BIẾN LÔ | | Tờ số: … |
|---|---|---|---|
| | **QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG …** | | Số: …<br>Ngày: …<br>Hiệu lực từ: … |
| Người soạn:<br>… | Người kiểm tra:<br>… | Người phê duyệt:<br>… | Thay thế:<br>Số: … |
| Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … | Ngày: … |

| SĐK | Số lô | Hạn dùng | Cỡ lô | Dạng phân liều | Qui cách đóng gói | Ngày bắt đầu …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | ……. chai | Viên nang số “0” | Thùng/80 chai/40 viên | Ngày kết thúc …… |

*Ghi chú:* ***Ngày bắt đầu****:* Ngày pha chế mẻ đầu tiên. ***Ngày kết thúc***: Ngày kết thúc đóng gói cấp 2

| | | **Lý thuyết** | **Thực sử dụng** | Chữ ký | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NLC 3 | kg | kg | | |
| | TD 1 | kg | kg | | |
| | TD 3 | kg | kg | | |
| | TD 4 | kg | kg | | |
| | TD 5 | kg | kg | | |
| | TD 8 | kg | kg | | |
| | Dư phẩm lô số: ..... | | | | |
| | ○ Thời gian trộn từ: ..... giờ ..... phút đến: ..... giờ ..... phút<br>○ Tỷ trọng gõ của hạt khô = ..... | | | | |
| • Hạt khô: Sau khi trộn xong, tháo hạt khô chứa vào túi PE xếp trong thùng inox có lót 2 lần túi PE, giữa 2 lần túi PE có 5 viên silicagel, cột chặt miệng túi, dán nhãn chuyển sang kho cốm.<br>• Số lượng: ( ..... túi x 10 kg ) + ..... kg/ túi = ..... kg | | | | | |
| **Nhận xét:** | | | | | |